

HALAMAN SAMPUL



INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul **Rancang Bangun Sistem Frontend Tracer Study ITK dengan Model Waterfall Iterative Menggunakan Metode User Centered Design** adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Balikpapan, 20 Februari 2026

[MATERIAL + Tanda Tangan]

Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM. 11221076

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Kalimantan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM : 11221076
Program Studi : Informatika
Jurusan : Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Kalimantan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (***Non-exclusive Royalty-Free Right***) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

RANCANG BANGUN SISTEM FRONTEND TRACER STUDY ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE MENGGUNAKAN METODE USER CENTERED DESIGN

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusi ini, Institut Teknologi Kalimantan berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Balikpapan, 20 Februari 2026

Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM. 11221076

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tugas Akhir dengan judul:

**“RANCANG BANGUN SISTEM FRONTEND TRACER
STUDY ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE
MENGUNAKAN METODE USER CENTERED DESIGN”**

Yang disusun oleh:

[tanda tangan]

Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM. 11221076

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Riska Kurniyanto Abdullah, S.T.,
M.Kom.
NIP. 198803082020121011

Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199205182019031015

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Komputer (S.Kom.)

pada

Program Studi S-1 Informatika Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan

Judul Tugas Akhir :

**RANCANG BANGUN SISTEM FRONTEND TRACER STUDY ITK
DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE MENGGUNAKAN
METODE USER CENTERED DESIGN**

Oleh :

Faiz Ahnaf Samudra Azis NIM. 11221076

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom. | Pembimbing I |
| 2. Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing II |
| 3. Bowo Nugroho, S.Kom., M.Eng. | Penguji I |
| 4. Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy, S.Kom.,
M.Kom. Ph.D. | Penguji II |

BALIKPAPAN

[BULAN disesuaikan dengan periode Sidang TA], 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Prototipe ini dengan judul:

**“RANCANG BANGUN SISTEM FRONTEND TRACER STUDY
ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE MENGGUNAKAN
METODE USER CENTERED DESIGN”**

Prototipe ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Data, Institut Teknologi Kalimantan.

Dalam penyusunan Prototipe ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Prototipe ini.
2. Bapak Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membantu mengarahkan teknis dan penulisan.
3. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat, serta telah menemani dan mendidik hingga titik ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Prototipe ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Balikpapan, 20 Februari 2026

Faiz Ahnaf Samudra Azis

NIM. 11221076

ABSTRAK

Rancang Bangun Sistem Frontend Tracer Study ITK dengan Model Waterfall Iterative Menggunakan Metode User Centered Design

Oleh:

Faiz Ahnaf Samudra Azis

NIM. 11221076

ABSTRAK

Pelaksanaan *tracer study* di Institut Teknologi Kalimantan saat ini menghadapi kendala teknis fundamental, di mana antarmuka pengisian kuesioner pada sistem eksisting masih bersifat statis dan kaku. Kondisi ini mengakibatkan pengalaman pengguna (*User Experience*) yang kurang optimal, khususnya pada perangkat *mobile*, serta tidak adanya visualisasi data yang *real-time* bagi pengelola. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat partisipasi alumni dalam mengisi kuesioner dan menyulitkan Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan dalam memantau capaian lulusan secara cepat. Proposal tugas akhir ini bertujuan untuk merancang dan membangun antarmuka (*frontend*) sistem tracer study yang adaptif dan responsif dengan menerapkan model pengembangan *Waterfall Iterative* dan metode *User Centered Design* (UCD). Konsep desain utama berfokus pada mekanisme *Dynamic Form Rendering* yang mampu menerjemahkan struktur pertanyaan dari basis data menjadi antarmuka interaktif secara otomatis, serta penyediaan *dashboard* analitik yang informatif. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel Livewire dengan pendekatan *Component-Based* dan Tailwind CSS untuk menjamin konsistensi desain serta responsivitas di berbagai perangkat. Metode implementasi dilakukan secara bertahap mulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan prototipe UI/UX, implementasi kode program, hingga pengujian fungsional dan kegunaan. Secara fungsional, pengembangan ini berpotensi meningkatkan kenyamanan responden melalui antarmuka yang intuitif dan meminimalisir beban kognitif saat pengisian, sehingga diharapkan dapat mendongkrak *response rate* alumni. Selain itu, fitur visualisasi data yang interaktif memberikan kemudahan bagi manajemen ITK dalam mengevaluasi profil lulusan sesuai standar akreditasi BAN-PT dengan lebih efisien.

Kata kunci: *Tracer Study*, *Frontend*, *Waterfall Iterative*, *User Centered Design*, Laravel Livewire

Kata Kunci: Tracer Study, Frontend, Waterfall Iterative, User Centered Design

ABSTRACT

Design and Development of ITK Tracer Study Frontend System with Waterfall Iterative Model Using User Centered Design Method

By:

Faiz Ahnaf Samudra Azis

Student ID. 11221076

ABSTRACT

The implementation of tracer studies at Institut Teknologi Kalimantan currently faces fundamental technical constraints, where the questionnaire interface in the existing system remains static and rigid. This condition results in suboptimal User Experience (UX), particularly on mobile devices, and a lack of real-time data visualization for administrators. This potentially lowers alumni participation rates in completing questionnaires and hinders the Career Development and Entrepreneurship Unit (UPA) in monitoring graduate achievements promptly. This final project proposal aims to design and build an adaptive and responsive tracer study frontend system by applying the Waterfall Iterative development model and User Centered Design (UCD) method. The main design concept focuses on a Dynamic Form Rendering mechanism capable of automatically translating question structures from the database into interactive interfaces, as well as providing an informative analytic dashboard. The system is developed using the Laravel Livewire framework with a Component-Based approach and Tailwind CSS to ensure design consistency and responsiveness across various devices. The implementation method is carried out in stages, starting from user requirement analysis, UI/UX prototype design, code implementation, to functional and usability testing. Functionally, this development has the potential to improve respondent comfort through an intuitive interface that minimizes cognitive load during completion, thereby expected to boost alumni response rates. Furthermore, interactive data visualization features provide ease for ITK management in evaluating graduate profiles according to BAN-PT accreditation standards more efficiently.

Keywords: Tracer Study, Frontend, Waterfall Iterative, User Centered Design, Laravel Livewire

Keywords: tracer study, frontend, waterfall iterative, user centered design

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	2
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	3
LEMBAR PERSETUJUAN	4
LEMBAR PENGESAHAN	5
KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK	7
ABSTRACT	8
DAFTAR ISI	9
DAFTAR GAMBAR	11
DAFTAR TABEL	12
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang	3
1.3. Tujuan	3
1.4. Batasan Rancangan	3
1.5. Manfaat	4
1.6. Potensi Dampak Fungsional/Komersial	4
1.7. Kerangka Tugas Akhir	5
BAB 2	
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tracer Study	7
2.1.1. Standar Akreditasi BAN-PT	7
2.2. Sistem Informasi dan Arsitektur Web	10
2.3. Antarmuka Pengguna (UI) dan Pengalaman Pengguna (UX)	10
2.3.1. <i>User Centered Design</i> (UCD)	11
2.4. Model View Controller (MVC)	11
2.5. Framework Pengembangan	12
2.5.1. Laravel	12
2.5.2. Laravel Livewire	12
2.5.3. Tailwind CSS	12
2.6. Metode Pengembangan Perangkat Lunak	12
2.7. Pengujian Perangkat Lunak	14
2.7.1. <i>Automated Testing</i>	14
2.7.2. <i>User Acceptance Testing</i> (UAT)	15

2.8. <i>Unified Modelling Language (UML)</i>	15
2.9. <i>Business Process Model and Notation (BPMN)</i>	15
2.10. <i>Use Case Diagram</i>	15
2.11. Penelitian Terdahulu	16
BAB 3	
DESAIN DAN IMPLEMENTASI	18
3.1. Konsep Desain	18
3.1.1. Pendekatan <i>User Centered Design</i>	18
3.1.2. Hirarki Visual dan Tipografi	18
3.1.3. Palet Warna	18
3.1.4. Konsep <i>Dynamic Form Rendering</i>	18
3.1.5. Konsep <i>Interactive Dashboard</i>	19
3.2. Spesifikasi Teknis Perangkat Lunak	19
3.3. Tahapan Pelaksanaan Penelitian	19
3.3.1. Analisis Kebutuhan	20
3.3.2. Alur Proses Bisnis	22
3.3.3. Perancangan Desain (<i>Design</i>)	23
3.3.4. Implementasi (<i>Implementation</i>)	24
3.3.5. Pengujian (<i>Testing</i>)	25
3.4. Desain Antarmuka (<i>Interface Design</i>)	25
3.4.1. Halaman Login	25
3.4.2. Dashboard Alumni	26
3.4.3. Manajemen Kuesioner (Admin)	27
3.4.4. Laporan dan Analitik	28
3.5. Jadwal Penelitian	29
DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Alir Penelitian Tugas Akhir	5
Gambar 2.1	Ilustrasi Model Waterfall (Bassil, 2012)	14
Gambar 2.2	komponen use case (Fauzan <i>dkk.</i> , 2021)	16
Gambar 2.3	contoh diagram <i>use case</i> (Fauzan <i>dkk.</i> , 2021)	16
Gambar 3.1	Arsitektur Desain Kuesioner Dinamis	19
Gambar 3.2	BPMN Siklus Pelaksanaan Tracer Study	22
Gambar 3.3	Diagram Use Case Modul Manajemen	23
Gambar 3.4	Diagram Use Case Modul Operasional	23
Gambar 3.5	Diagram Use Case Ekspor/Impor Data	24
Gambar 3.6	BPMN Alur Pengisian Kuesioner oleh Alumni	24
Gambar 3.7	Wireframe Halaman Login	26
Gambar 3.8	Wireframe Dashboard Alumni	26
Gambar 3.9	Wireframe Daftar Kuesioner (Admin)	27
Gambar 3.10	Wireframe Pembuat Kuesioner Dinamis	27
Gambar 3.11	Wireframe Laporan dan Analitik	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel 8.d.1 Waktu Tunggu Lulusan (Program Sarjana)	8
Tabel 2.2	Tabel 8.d.2 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	8
Tabel 2.3	Tabel 8.e.1 Tempat Kerja Lulusan	9
Tabel 2.4	Tabel 8.e.2 Kepuasan Pengguna	9
Tabel 2.5	Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1	Tabel User Story (Kebutuhan Fungsional)	20
Tabel 3.2	Tabel Kebutuhan Non-Fungsional Sistem	22



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah mewajibkan pelaksanaan tracer study di perguruan tinggi melalui berbagai regulasi, seperti Surat Edaran Dirjen Belmawa No. 471/B/SE/VII/2017, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Surat Edaran No. 4822/E1/DI.04.02/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN. Menurut situs resmi *Tracer Study* Kemendiktisaintek, inisiatif pengumpulan data nasional dimulai sejak 2011 untuk memastikan standarisasi metode dan pelaporan tahunan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), guna mengevaluasi relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja serta mendukung akreditasi BAN-PT. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan melalui instrumen ini.

Tracer Study merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara input pendidikan, proses pendidikan, dan hasil pendidikan (Shelly Andari dkk., 2021). Data yang valid mengenai masa tunggu kerja, kesesuaian bidang, dan kepuasan pengguna lulusan sangat krusial bagi evaluasi kurikulum institusi.

Pelaksanaan *tracer study* di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menjadi tanggung jawab Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1), UPA ini ditetapkan sebagai unit penunjang akademik yang berfokus di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan.

ITK telah menerapkan pemantauan alumni melalui situs web tracerstudy.itk.ac.id sesuai dengan kewajiban tersebut. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan diskusi mengenai kebutuhan sistem dengan Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, ditemukan kelemahan mendasar dalam sistem saat ini. Beliau menekankan bahwa pendekatan saat ini dalam mengelola kuesioner masih statis, dengan struktur data dan logika pertanyaan terintegrasi langsung ke dalam basis kode aplikasi. Masalah ini menunjukkan bahwa UPA tidak memiliki fleksibilitas untuk menangani perubahan sering pada instrumen survei, yang dapat disebabkan oleh revisi peraturan Kemendikbudristek atau kebutuhan data program penelitian tertentu. Selain kendala di sisi manajemen data, permasalahan signifikan juga ditemukan pada sisi antarmuka pengguna (*frontend*).

Tampilan kuesioner yang ada saat ini bersifat kaku (*rigid*) dan kurang responsif saat diakses melalui perangkat berbasis *mobile*, padahal mayoritas alumni mengakses sistem menggunakan *smartphone*. Hal ini memicu *survey fatigue* atau kelelahan responden akibat navigasi yang membingungkan dan beban kognitif yang tinggi saat mengisi formulir yang panjang.

Lebih lanjut, tidak adanya umpan balik visual yang interaktif serta absennya *dashboard* pemantauan yang *real-time* menyulitkan pihak manajemen dalam mendapatkan gambaran cepat mengenai progres pengisian tracer study. Keterbatasan visualisasi data ini menghambat proses pengambilan keputusan strategis yang seharusnya didasarkan pada data terkini.

Hal ini menyebabkan ketergantungan teknologi pada pengembang, karena setiap perubahan pada pertanyaan memerlukan modifikasi pada kode komputer. Sejumlah pengembangan sistem informasi studi jejak berbasis web telah dilakukan untuk mendigitalkan pelaporan akreditasi universitas dan pengumpulan data alumni. Sebagian besar sistem saat ini menyediakan alat untuk mengisi survei melalui situs web. Namun, sebagian besar solusi saat ini masih berfokus pada kuesioner dengan kerangka kerja yang kaku, di mana alur survei dan daftar pertanyaan terintegrasi ke dalam kode sumber dan tidak dapat diakses oleh pengguna non-teknis. Karena perubahan kuesioner memerlukan keterlibatan pengembang, batasan ini membatasi kemampuan pengguna non-teknis untuk mengontrol instrumen.

Merespons permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan antarmuka (*frontend*) sistem tracer study dengan fitur utama *Dynamic Form Rendering* dan *Interactive Dashboard*. Fitur ini dirancang untuk menyajikan kuesioner yang secara otomatis menyesuaikan tampilan dan logika interaksi tanpa memerlukan perubahan kode program manual, memastikan pengalaman pengguna tetap konsisten meski instrumen survei diperbarui. Dengan adanya fitur tersebut, ketergantungan pada pembaruan antarmuka secara statis setiap kali terjadi perubahan kuesioner diharapkan dapat dieliminasi secara signifikan.

Untuk memastikan proses pengembangan berjalan terstruktur, pengembangan ini menggunakan model *Waterfall Iterative*. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan pengembangan antarmuka dilakukan secara sistematis melalui tahapan analisis kebutuhan pengguna, perancangan desain pengalaman pengguna (*UX Design*), implementasi antarmuka, dan pengujian kegunaan (*Usability Testing*), namun tetap membuka ruang perbaikan iteratif pada setiap fasenya untuk memastikan hasil akhir yang optimal dan terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada rancang bangun ulang sistem *frontend* tracer study ITK yang adaptif, responsif, dan mudah digunakan (*user-friendly*). Melalui pengembangan ini, diharapkan sistem tidak hanya memfasilitasi kebutuhan pelaporan data yang akurat, tetapi juga

secara signifikan meningkatkan kenyamanan alumni dalam mengisi kuesioner—yang pada gilirannya dapat mendongkrak tingkat partisipasi—serta menyediakan visualisasi data yang efektif bagi UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan guna mendukung peningkatan mutu lulusan Institut Teknologi Kalimantan.

1.2. Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang antarmuka pengguna (*User Interface*) sistem tracer study yang responsif dan meminimalkan beban kognitif responden?
2. Bagaimana mengimplementasikan logika formulir dinamis pada sisi *client-side* untuk mengakomodasi struktur pertanyaan yang bervariasi antar program studi?
3. Bagaimana membangun dashboard analitik interaktif yang dapat memvisualisasikan data capaian lulusan secara *real-time* bagi manajemen ITK?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Menghasilkan rancangan antarmuka sistem tracer study yang menerapkan prinsip *usability* untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
2. Membangun modul *frontend* yang mampu me-render formulir dinamis berdasarkan skema data yang dikirim oleh backend.
3. Mengimplementasikan dashboard visualisasi data yang menyajikan statistik tracer study dalam bentuk grafik yang mudah dipahami.

1.4. Batasan Rancangan

Agar penelitian ini terarah, batasan rancangan ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perancangan dan pengembangan sisi *frontend* sistem tracer study Institut Teknologi Kalimantan, sehingga pengembangan *backend* tidak dibahas secara mendalam.
2. Fitur yang dikembangkan dibatasi pada manajemen kuesioner dinamis dan alur proses utama tracer study, meliputi pengelolaan struktur kuesioner, periode pelaksanaan, distribusi kuesioner, serta pengelolaan data hasil isian sesuai kebutuhan Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan.
3. Implementasi menggunakan Laravel Livewire untuk interaktivitas antarmuka dan Tailwind CSS untuk tata letak responsif.
4. Mencakup halaman *landing page*, *wizard* pengisian kuesioner dinamis, dan dashboard visualisasi data, dan *form editor page*.
5. Pengujian tampilan terbatas pada hasil UAT.

1.5. Manfaat

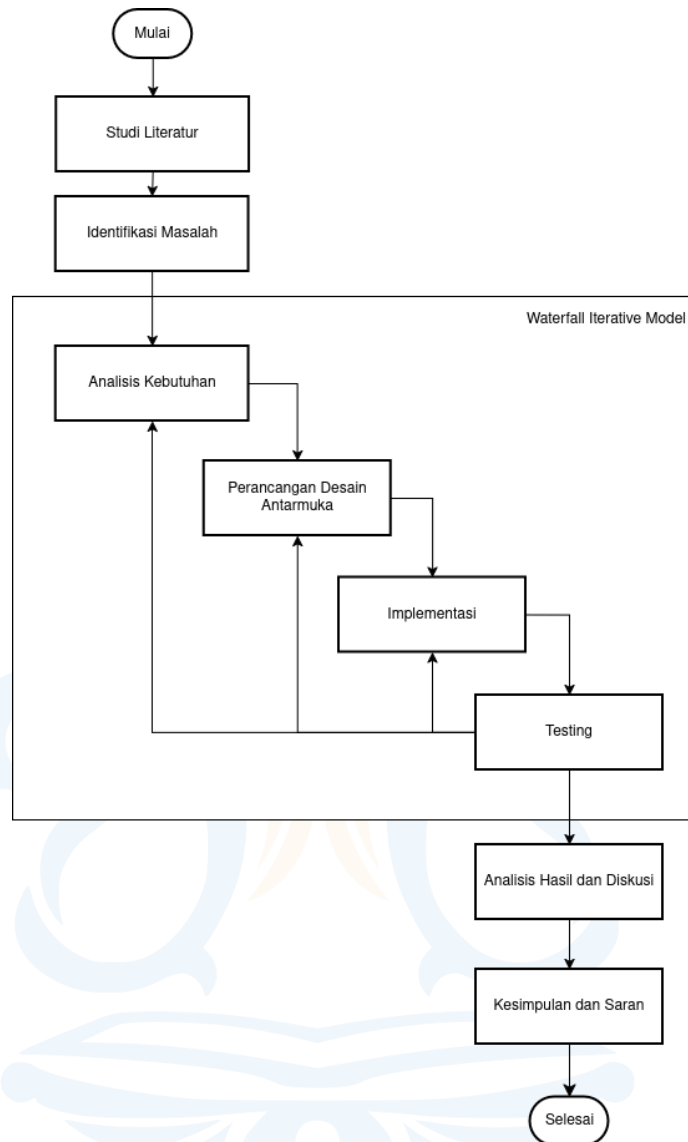
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis Memberikan kontribusi dalam pengembangan studi terkait perancangan dan pengembangan sistem backend tracer study dengan manajemen kuesioner, khususnya pada konteks perguruan tinggi yang perlu menyesuaikan instrumen tracer study terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan data.
2. Manfaat Praktis bagi Pengelola Sistem Membantu admin atau pengelola tracer study dalam mengelola struktur dan konten kuesioner secara lebih mandiri tanpa ketergantungan tinggi pada pengembang, sehingga penyesuaian instrumen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkontrol.
3. Manfaat Praktis bagi Alumni Memudahkan alumni sebagai responden dalam mengisi kuesioner tracer study melalui antarmuka pengisian yang lebih terstruktur, konsisten, dan dapat diakses kapan saja selama periode pengisian berlangsung.

1.6. Potensi Dampak Fungsional/Komersial

1. Memberikan antarmuka sistem tracer study yang mampu menyajikan kuesioner dan data hasil tracer study secara lebih interaktif, efisien, dan mudah digunakan (*user-friendly*).
2. Mengurangi tingkat *survey fatigue* (kelelahan pengisian) pada alumni melalui pengalaman pengguna (*User Experience*) yang baik, sehingga validitas dan kuantitas data yang masuk meningkat.

1.7. Kerangka Tugas Akhir



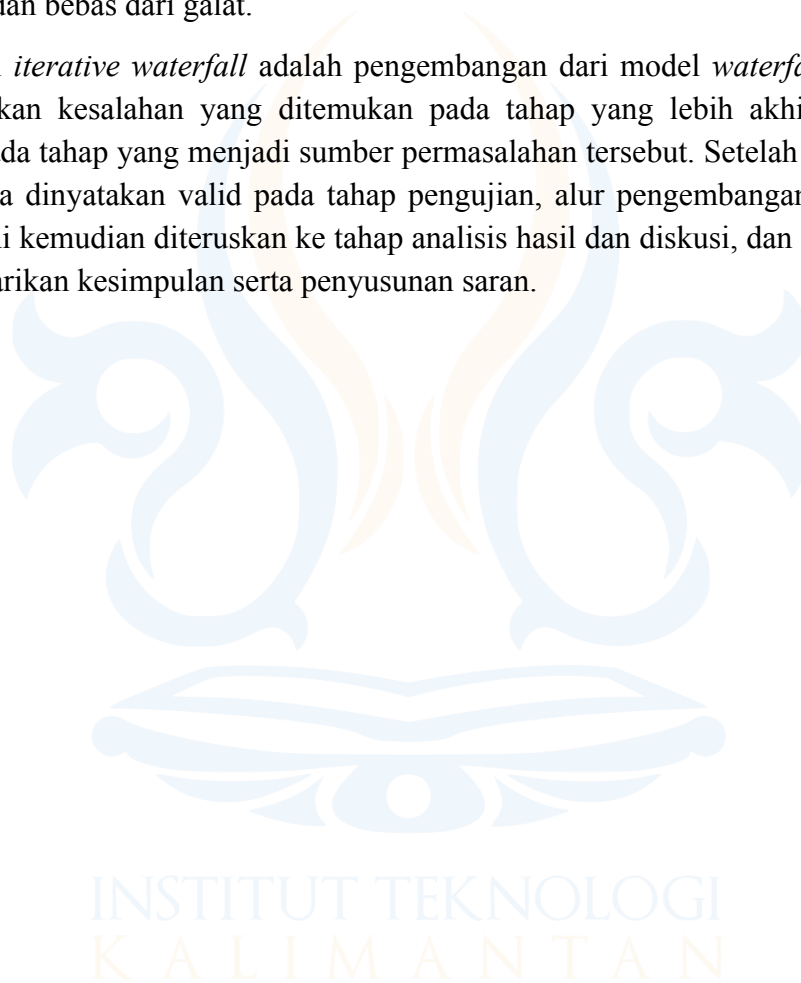
Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian Tugas Akhir

Gambar 1.1 menggambarkan kerangka tugas akhir yang menerapkan metode pengembangan *Waterfall Iterative*. Berbeda dengan model *waterfall* klasik yang kaku, pendekatan ini memodifikasi alur linear dengan menambahkan mekanisme umpan balik yang memungkinkan perbaikan dilakukan ke tahap-tahap sebelumnya jika ditemukan ketidaksesuaian.

Proses penelitian diawali dengan tahap Studi Literatur dan Identifikasi Masalah untuk membangun landasan teori serta merumuskan urgensi penelitian. Selanjutnya, masuk ke tahapan inti pengembangan sistem yang terdiri dari empat fase utama:

1. **Analisis Kebutuhan:** Tahap pengumpulan dan pendefinisian seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang diperlukan oleh sistem tracer study, khususnya pada aspek antarmuka pengguna.
2. **Perancangan Desain Antarmuka:** Pembuatan rancangan visual, struktur komponen, dan alur interaksi pengguna berdasarkan analisis kebutuhan yang telah disepakati.
3. **Implementasi:** Tahap penerjemahan desain ke dalam kode program menggunakan framework Laravel Livewire dan Tailwind CSS.
4. **Testing:** Pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai rencana dan bebas dari galat.

Model *iterative waterfall* adalah pengembangan dari model *waterfall* yang memungkinkan kesalahan yang ditemukan pada tahap yang lebih akhir dapat dikoreksi pada tahap yang menjadi sumber permasalahan tersebut. Setelah seluruh fungsi utama dinyatakan valid pada tahap pengujian, alur pengembangan dalam penelitian ini kemudian diteruskan ke tahap analisis hasil dan diskusi, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta penyusunan saran.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam pengembangan frontend sistem *tracer study*. Teori yang dibahas mencakup konsep *tracer study*, sistem informasi berbasis web, desain antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX), serta teknologi pengembangan perangkat lunak yang relevan.

2.1. Tracer Study

Keberhasilan perguruan tinggi salah satunya ditentukan oleh aspek relevansi. Pada aspek ini, perguruan tinggi berperan sebagai penyelenggara pendidikan yang mampu mencetak lulusan dengan daya saing tinggi untuk menghadapi dunia kerja. Tracer Study digunakan sebagai instrumen untuk menelusuri keterkaitan antara input pendidikan, proses pembelajaran, output yang dihasilkan, serta capaian hasil pendidikan (Fitriani, Setiawan dan Anwar, 2024).

Tracer Study memenuhi kebutuhan nasional melalui kebijakan Kementerian Pendidikan seperti Surat Edaran Dirjen Belmawa No. 471/B/SE/VII/2017 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, yang mewajibkan perguruan tinggi menyediakan data akurat tentang transisi lulusan ke dunia kerja untuk evaluasi relevansi pendidikan serta syarat akreditasi BAN-PT. Secara internal, perguruan tinggi memanfaatkannya sebagai umpan balik untuk perbaikan kurikulum, pengukuran *outcome* seperti tingkat penyerapan kerja, penguatan jaringan alumni, dan peningkatan mutu pembelajaran berkelanjutan.

Tracer Study merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menelusuri informasi alumni dan mampu menyediakan berbagai informasi yang bermanfaat seperti data pribadi, riwayat pendidikan ataupun informasi riwayat pekerjaan (Hasan dan Nurlelah, 2022).

Di Institut Teknologi Kalimantan (ITK), pelaksanaan *tracer study* sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan. Data dari portal *tracer study* Kemendikti menunjukkan bahwa ITK secara rutin melaporkan data lulusan ke sistem nasional.

2.1.1. Standar Akreditasi BAN-PT

Mengacu pada Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2019), ketersediaan data *tracer study* merupakan syarat mutlak dalam penyusunan

Laporan Kinerja Program Studi (LKPS). Sistem yang dikembangkan harus mampu menghasilkan data yang sesuai dengan format tabel berikut:

1. Waktu Tunggu Lulusan (Tabel 8.d.1)

Instrumen ini mengukur durasi waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Data diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama untuk jenjang Sarjana: < 6 bulan, 6-18 bulan, dan > 18 bulan. Sistem harus mampu mengakomodasi input tanggal lulus dan tanggal mulai bekerja untuk mengkalkulasi durasi ini secara otomatis.

Tabel 2.1 Tabel 8.d.1 Waktu Tunggu Lulusan (Program Sarjana)

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan		
			WT < 6 bulan	$6 \leq \text{WT} \leq 18$ bulan	WT > 18 bulan
1	2	3	4	5	6
TS-4					
TS-3					
TS-2					

2. Kesesuaian Bidang Kerja (Tabel 8.d.2)

Mengklasifikasikan pekerjaan lulusan berdasarkan relevansi dengan profil lulusan program studi menjadi tiga tingkat:

- **Rendah:** Jenis pekerjaan/posisi tidak sesuai atau kurang sesuai.
- **Sedang:** Jenis pekerjaan/posisi cukup sesuai.
- **Tinggi:** Jenis pekerjaan/posisi sesuai atau sangat sesuai.

Tabel 2.2 Tabel 8.d.2 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja		
			Rendah ¹⁾	Sedang ²⁾	Tinggi ³⁾
1	2	3	4	5	6
TS-4					
TS-3					
TS-2					

3. Tempat Kerja Lulusan (Tabel 8.e.1)

Mengidentifikasi jangkauan wilayah tempat kerja lulusan yang terbagi menjadi:

- Lokal/Wilayah/Berwirausaha tidak berizin
- Nasional/Berwirausaha berizin
- Multinasional/Internasional

Tabel 2.3 Tabel 8.e.1 Tempat Kerja Lulusan

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak yang Bekerja berdasarkan Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/ Berwirausaha		
			Lokal/ Wilayah/ Berwirausaha tidak Berizin	Nasional/ Berwirausaha Berizin	Multinasional/ Internasional
1	2	3	4	5	6
TS-4					
TS-3					
TS-2					
Jumlah					

4. Kepuasan Pengguna (Tabel 8.e.2)

Menilai kepuasan atasan terhadap kinerja lulusan pada 7 aspek kompetensi utama: (1) Etika, (2) Keahlian pada bidang ilmu, (3) Kemampuan berbahasa asing, (4) Penggunaan teknologi informasi, (5) Kemampuan berkomunikasi, (6) Kerjasama tim, dan (7) Pengembangan diri. Penilaian menggunakan skala Likert: Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang.

Tabel 2.4 Tabel 8.e.2 Kepuasan Pengguna

No.	Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Etika					
2	Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)					
3	Kemampuan berbahasa asing					
4	Penggunaan teknologi informasi					
5	Kemampuan berkomunikasi					
6	Kerjasama tim					
7	Pengembangan diri					

2.2. Sistem Informasi dan Arsitektur Web

Menurut (Zwass, 2026), sistem informasi adalah sebuah rangkaian komponen terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data, serta menyediakan informasi, pengetahuan, dan produk digital. Perusahaan dan organisasi lain bergantung pada sistem informasi untuk melaksanakan dan mengelola operasional mereka. sistem informasi sering kali diwujudkan melalui web system yang scalable dan accessible secara global.

aplikasi web kini banyak yang menuju arsitektur Single Page Application (SPA), di mana aplikasi memuat satu dokumen HTML tunggal dan memperbarui konten halaman secara dinamis saat pengguna berinteraksi, tanpa memuat ulang seluruh halaman. Hal ini memberikan pengalaman yang cepat dan mulus, menyerupai aplikasi desktop. Framework modern seperti Laravel Livewire mampu menyederhanakan pengelolaan state antara server dan klien tanpa kompleksitas frontend yang berlebihan.

2.3. Antarmuka Pengguna (UI) dan Pengalaman Pengguna (UX)

Evolusi desain web telah beralih dari pertukaran informasi satu arah pada Web 1.0 ke konten yang dihasilkan pengguna dan interaktif pada Web 2.0, dan kini bergerak menuju Web 3.0 yang bertujuan untuk pengalaman online yang personal dan cerdas. Dalam konteks ini, *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) memainkan peran krusial dalam interaksi produk, terutama pada aplikasi. UX mencakup semua interaksi yang dilakukan pengguna dengan produk, menyoroti pentingnya penelitian untuk mengumpulkan umpan balik tentang pengalaman pengguna, sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Misalnya, dalam aplikasi pemesanan pakaian online, UX melibatkan perjalanan pengguna yang lancar dari menjelajahi produk hingga menyelesaikan pembelian, memastikan kepuasan melalui keterlibatan yang efektif. Di sisi lain, UI berfokus pada komponen visual yang digunakan pengguna untuk berinteraksi, seperti warna, tipografi, dan tata letak. Ini berkaitan dengan aspek estetika yang memfasilitasi kegunaan, termasuk penempatan elemen fungsional seperti tombol di halaman web.

Selain itu, desain interaksi menekankan tindakan pengguna—apa yang dapat mereka lakukan di layar (ketuk, geser, klik) dan hasil selanjutnya yang membantu mereka mencapai tujuan mereka. Aspek desain ini berbeda dari desain visual, karena berfokus pada alur tugas dan urutan pengalaman daripada pilihan gaya.

Desain Antarmuka, di sisi lain, berfokus pada estetika visual dan tata letak elemen, memastikan hierarki yang kohesif dan interkoneksi. Desainer menggunakan kreativitas mereka dalam memilih font, skema warna, dan elemen grafis, yang berkontribusi pada pengalaman pengguna secara keseluruhan. Pada

akhirnya, baik UI maupun UX merupakan bagian integral dari proses desain, memastikan bahwa produk tidak hanya menarik secara visual tetapi juga fungsional dan ramah pengguna (Sharma dan Tiwari, 2021).

2.3.1. User Centered Design (UCD)

Desain Berpusat pada Pengguna (UCD) adalah pendekatan pengembangan produk yang memprioritaskan pengalaman pengguna di atas segalanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan desain UI guna memaksimalkan kepuasan pengguna dan memastikan produk memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Proses UCD mencakup beberapa langkah kritis, termasuk interaksi langsung dengan pengguna akhir untuk mengumpulkan wawasan tentang kebutuhan mereka, pembuatan prototipe UI, dan pengujian berulang berdasarkan umpan balik pengguna.

Metodologi ini tidak terbatas pada perangkat lunak; ia berlaku untuk produk apa pun yang dapat dipasarkan, terutama dalam bidang perangkat keras, di mana produk yang sukses sering kali muncul dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pengguna. Proses UCD melibatkan penelitian pengguna yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menganalisis persyaratan, diikuti dengan pengembangan desain UI yang sesuai dengan ekspektasi pengguna. Validasi antarmuka melalui pengujian berkelanjutan dan umpan balik pengguna merupakan bagian esensial dari proses ini, memastikan standar kegunaan dan pengalaman pengguna terpenuhi sepanjang fase desain, pengembangan, dan pengujian.

UCD yang dibahas dalam dokumen ini menekankan desain tampilan dan fungsionalitas produk dari sudut pandang pengalaman pengguna (UX), dengan memasukkan aspek-aspek seperti Pengalaman Pengguna, Kemudahan Penggunaan, dan Interaksi Pengguna. Pembahasan ini mengasumsikan bahwa tim pengembangan telah dilatih dan diberi informasi yang cukup tentang integrasi pengalaman pengguna yang dijanjikan ke dalam proses pengembangan, sehingga memperkuat komitmen untuk memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa di seluruh fase pengembangan produk (Dhandapani, 2016).

2.4. Model View Controller (MVC)

Menurut (Lumba dan Waworuntu, 2021), MVC membagi aplikasi menjadi 3 bagian: Model, View, Controller:

1. Model adalah kelas yang digunakan untuk mengimplementasikan logika domain data. Kelas-kelas ini digunakan untuk mengambil, menyisipkan, atau mengubah data ke dalam basis data yang terkait dengan aplikasi.
2. View digunakan untuk membuat antarmuka aplikasi. Pengguna berinteraksi dengan aplikasi menggunakan desain antarmuka.
3. Controller adalah kelas yang digunakan untuk merespons permintaan pengguna dan menghubungkannya dengan model.

2.5. Framework Pengembangan

2.5.1. Laravel

Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP dengan sintaks yang ekspresif dan elegan. Laravel mengikuti pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang memisahkan logika aplikasi, antarmuka pengguna, dan data. Keunggulan Laravel terletak pada ekosistemnya yang kuat, keamanan bawaan, dan kemudahan dalam membangun aplikasi skala besar (Otwell, tanpa tahun).

2.5.2. Laravel Livewire

Laravel Livewire adalah kerangka kerja *full-stack* untuk Laravel yang memungkinkan pembangunan antarmuka dinamis tanpa meninggalkan kenyamanan PHP. Livewire memungkinkan pengembang untuk membuat komponen UI yang reaktif (seperti formulir dinamis dan pencarian *real-time*) tanpa kerumitan menulis JavaScript kompleks secara manual. Hal ini sangat relevan untuk pengembangan *tracer study* yang membutuhkan interaktivitas tinggi pada formulir kuesioner (Porzio, tanpa tahun).

2.5.3. Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah kerangka kerja CSS yang mengutamakan utilitas (*utility-first*). Berbeda dengan kerangka kerja UI tradisional seperti Bootstrap yang menyediakan komponen siap pakai, Tailwind menyediakan kelas-kelas utilitas tingkat rendah yang memungkinkan pengembang membangun desain kustom sepenuhnya tanpa meninggalkan HTML. Pendekatan ini mempercepat proses *styling* dan memudahkan pembuatan desain responsif yang adaptif terhadap berbagai ukuran layar perangkat (Wathan dkk., 2024).

2.6. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

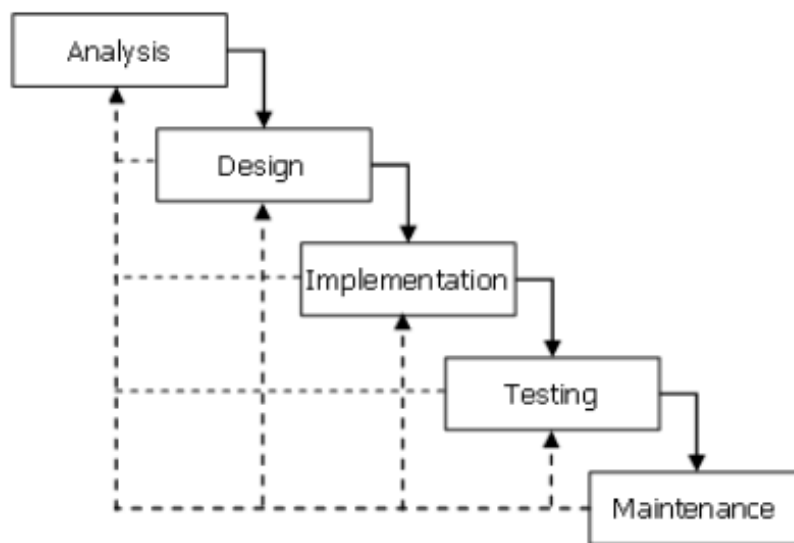
Model SDLC Air Terjun adalah proses pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dianggap mengalir secara bertahap ke bawah (seperti air terjun) melalui serangkaian fase yang harus dijalankan secara berurutan untuk berhasil mengembangkan perangkat lunak komputer. Awalnya, model Air Terjun diusulkan oleh Winston W. Royce pada tahun 1970 untuk menggambarkan praktik rekayasa perangkat lunak yang mungkin (Bassil, 2012). Model waterfall esensinya terdiri dari lima fase, yaitu:

1. Fase analisis: juga dikenal sebagai Spesifikasi Persyaratan Perangkat Lunak (SRS), melibatkan dokumentasi tentang perilaku yang diharapkan dari perangkat lunak dan merumuskan *requirement* fungsional dan non-fungsional berdasarkan *use case*.

1. *functional requirements* menggambarkan interaksi pengguna dengan perangkat lunak melalui kasus penggunaan, mencakup aspek seperti tujuan, cakupan, fungsi, atribut, karakteristik pengguna, spesifikasi, persyaratan antarmuka, dan kebutuhan basis data.
2. *Non-functional requirements* mencakup kriteria yang mengatur desain dan operasi perangkat lunak, termasuk keandalan, skalabilitas, keterujian, ketersediaan, kemudahan pemeliharaan, kinerja, dan standar kualitas.
2. Fase desain: perencanaan dan pemecahan masalah untuk menciptakan solusi perangkat lunak dengan merumuskan algoritma, mendefinisikan arsitektur perangkat lunak, merancang skema basis data, serta merancang antarmuka pengguna dan struktur data.
3. Fase implementasi: *requirement* dan spesifikasi desain diubah menjadi program fungsional, basis data, situs web, atau komponen perangkat lunak. Mencakup pemrograman dan kompilasi perangkat lunak, pengembangan basis data dan file terkait.
4. Fase *testing*: Dikenal dengan proses verifikasi dan validasi, fase ini memastikan solusi perangkat lunak sesuai dengan persyaratan asli sambil memenuhi tujuannya. Verifikasi menilai apakah output dari setiap fase pengembangan sesuai dengan kondisi awal, sementara validasi mengevaluasi perangkat lunak terhadap persyaratan yang ditentukan selama atau setelah pengembangan. Fase ini juga melibatkan debugging untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug dan gangguan sistem.
5. Fase *maintenance*: Setelah pengiriman dan implementasi perangkat lunak, fase ini melibatkan modifikasi dan penyempurnaan solusi untuk meningkatkan output dan memperbaiki kesalahan. Aktivitas pemeliharaan dapat mencakup penyesuaian perangkat lunak dengan lingkungan yang berubah, mengakomodasi kebutuhan pengguna baru, dan memperkuat keandalan perangkat lunak.

Pada Awalnya, model *waterfall* yang menjadi tradisional diusulkan oleh Winston W. Royce pada tahun 1970 untuk menggambarkan praktik rekayasa perangkat lunak yang mungkin (Bassil, 2012). Model Waterfall mendefinisikan beberapa fase berurutan yang harus diselesaikan satu per satu dan berpindah ke fase berikutnya hanya setelah fase sebelumnya selesai sepenuhnya.

Model *waterfall* iteratif adalah penyempurnaan dari model *waterfall* tradisional, yang mengatasi keterbatasannya dengan memungkinkan *feedback* ke fase-fase berikutnya. Model ini mempertahankan fase-fase yang sama akan tetapi mengorganisasikannya ke dalam siklus yang dapat berulang, fokus utama adalah pada penyelesaian pekerjaan daripada hanya berfokus pada kualitasnya (Kaur dan Kumar, 2015). model Waterfall ini bersifat rekursif, artinya setiap fase dapat diulang tanpa henti hingga sempurna.



Gambar 2.1 Ilustrasi Model Waterfall (Bassil, 2012)

2.7. Pengujian Perangkat Lunak

untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pengujian otomatis dan pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*).

2.7.1. Automated Testing

Unit test adalah proses pengujian unit program individu secara terpisah, unit umumnya diakui meliputi fungsi, prosedur, metode, dan bahkan kelas-kelas lengkap dalam pemrograman berorientasi objek. Sebuah unit program pada dasarnya adalah segmen kode, seperti fungsi atau metode, yang dapat dipanggil dari luar dan mungkin memanggil unit lain. Unit ini dirancang untuk memenuhi fungsi spesifik, memberikan tingkat abstraksi yang tidak selalu berhubungan langsung dengan fungsi tingkat sistem (Naik dan Tripathy, 2011).

Alasan di balik pengujian unit program sebelum diintegrasikan dengan unit lain memiliki dua tujuan. Pertama, memisahkan proses pengujian memungkinkan atribusi yang tepat terhadap kesalahan yang ditemukan, memudahkan identifikasi dan koreksi masalah. Kedua, pengujian unit menghilangkan ketergantungan pada unit lain, memastikan bahwa unit tersebut telah diuji secara menyeluruh. Penting untuk memastikan bahwa setiap eksekusi independen dari sebuah unit menghasilkan hasil yang diharapkan, yang melibatkan pemeriksaan berbagai jalur eksekusi melalui unit tersebut.

2.7.2. User Acceptance Testing (UAT)

Setelah tahap pengujian unit selesai, dilakukan pengujian penerimaan pengguna atau *User Acceptance Testing* (UAT). UAT dilakukan untuk memvalidasi apakah sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan layak untuk digunakan dalam lingkungan operasional. Pengujian ini melibatkan perwakilan pengguna dari berbagai *role* untuk memastikan alur kerja bisnis telah terakomodasi dengan baik.

2.8. Unified Modelling Language (UML)

2.9. Business Process Model and Notation (BPMN)

Secara umum, BPMN (Business Process Model and Notation) digunakan sebagai bahasa untuk membuat model proses bisnis atau sebagai standar untuk memodelkan proses bisnis. Inisiatif Manajemen Proses Bisnis (BPMI) telah membuat notasi ini sepenuhnya terbuka. Meskipun BPMN mungkin terlihat seperti diagram alir, namun sebenarnya BPMN menyediakan alat yang jauh lebih canggih untuk menggambarkan dan mensimulasikan perilaku proses bisnis, serta menawarkan kemudahan penggunaan yang lebih besar.

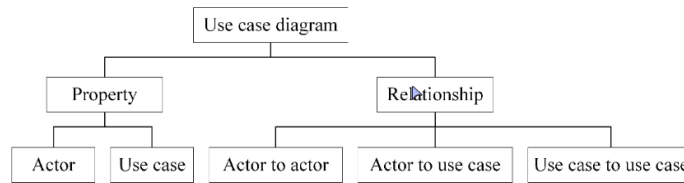
Dalam penelitian ini, penggunaan BPMN dipilih sebagai standar pemodelan proses bisnis utama untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi dokumentasi. Pemilihan ini juga bertujuan untuk efisiensi dan menghindari redundansi dengan *Activity Diagram*, mengingat kedua notasi tersebut memiliki kapabilitas yang serupa dalam menggambarkan alur aktivitas sistem (Tangkawarow dan Waworuntu, 2016).

2.10. Use Case Diagram

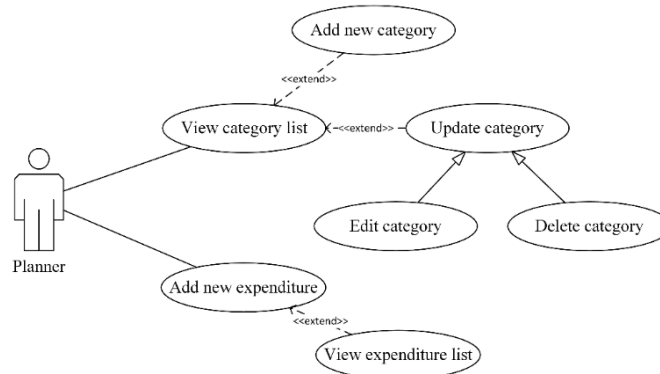
Use case diagram merupakan diagram perilaku yang penting dalam UML, berfungsi untuk menggambarkan persyaratan fungsional sistem perangkat lunak (Fauzan dkk., 2021).

Berdasarkan Gambar 2.2, komponen diagram use case dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Properti: Terdiri dari kumpulan label untuk Actor (aktor) dan Use Case (kasus penggunaan/fungsi).
2. Hubungan: Terdiri dari label hubungan antar komponen dalam diagram. Hubungan ini dibagi lagi menjadi tiga jenis yaitu:
 1. Actor to actor: Hubungan antara satu aktor dengan aktor lainnya.
 2. Actor to use case: Hubungan yang menunjukkan interaksi aktor dengan fungsi sistem.
 3. Use case to use case: Hubungan antar fungsi di dalam sistem (seperti extend, include, atau generalization).



Gambar 2.2 komponen use case (Fauzan *dkk.*, 2021)



Gambar 2.3 contoh diagram *use case* (Fauzan *dkk.*, 2021)

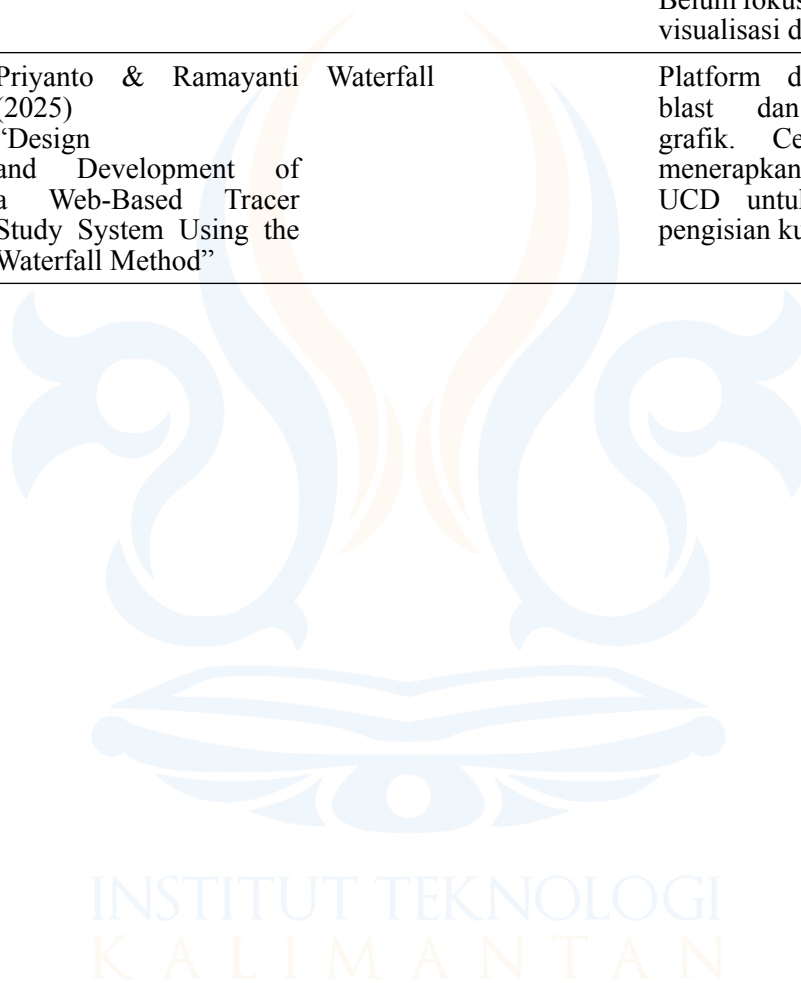
2.11. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 2.5 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul	Metode	Hasil & Celah
1	Mohidin & Asep (2023) “Rancang Bangun Tracer Study UNUSIA Berbasis Web Menggunakan Metode RAD”	Rapid Application Development (RAD)	Menghasilkan sistem tracer study berbasis web. Celah: Belum fokus pada aspek UX dan visualisasi dashboard.
3	Putri & Pakereng (2021) “Pengembangan Sistem Informasi Tracer Study Berbasis UCD”	User Centered Design (UCD)	Menerapkan pendekatan UCD dengan Laravel. Celah: Format ekspor belum sesuai standar BAN-PT.
4	Haliq et al. (2021) “Analisis Hasil E-Tracer Study 2019 pada Penerima Beasiswa ITK”	Analisis Deskriptif	Menganalisis data tracer study ITK. Celah: Pengumpulan data masih manual dengan tingkat partisipasi terbatas.
6	Saragih et al. (2023) “Perancangan User Experience Design untuk Platform Rekam Data Jejak Alumni”	UX Design Research	Fokus pada perancangan UX untuk tracer study. Celah: Belum sampai tahap implementasi sistem.
7	Afriyadi, Putra & Purnomo (2025)	Waterfall	Sistem tracer study dengan login multi-

No	Peneliti & Judul	Metode	Hasil & Celah
	“Rancang Bangun Tracer Study Berbasis Website pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dharmas Indonesia”		level dan fitur lowongan kerja. Celah: Belum menerapkan dashboard analitik dan antarmuka kurang responsif.
8	Yunanto et al. (2021) “Tracer Study Information System for Higher Education”	SDLC Waterfall	Prototipe sistem terpadu bagi Universitas Negeri Jakarta dengan manajemen alumni dan akses multi-level. Celah: Belum fokus pada UX dan visualisasi data.
9	Priyanto & Ramayanti (2025) “Design and Development of a Web-Based Tracer Study System Using the Waterfall Method”	Waterfall	Platform dengan email blast dan dashboard grafik. Celah: Belum menerapkan pendekatan UCD untuk antarmuka pengisian kuesioner.



BAB 3

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir. Penjelasan meliputi alat dan bahan yang digunakan, rancangan sistem yang diusulkan, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dari awal hingga akhir penelitian.

3.1. Konsep Desain

Konsep desain sistem tracer study ini berfokus pada kemudahan penggunaan (*usability*) dan kecepatan akses. Mengingat responden utama adalah alumni yang memiliki kesibukan, antarmuka harus dirancang intuitif untuk meminimalkan waktu pengisian.

3.1.1. Pendekatan *User Centered Design*

Proses desain akan melibatkan pengguna sejak awal melalui pembuatan persona alumni (mahasiswa *fresh graduate*, alumni yang sudah bekerja) dan admin (staff Career Center, Kaprodi). Wawancara awal dilakukan untuk memahami *pain points* pada sistem yang ada.

3.1.2. Hirarki Visual dan Tipografi

Antarmuka menggunakan font *Inter* yang memiliki keterbacaan tinggi pada layar. Penggunaan *whitespace* yang cukup dan hirarki ukuran font yang jelas (heading, subheading, body) diterapkan untuk memudahkan pemindaian informasi.

3.1.3. Palet Warna

Palet warna mengacu pada identitas visual ITK dengan Maroon (800000) sebagai warna primer, dilengkapi dengan warna netral (putih, abu-abu) untuk menjaga keseimbangan visual dan kontras yang baik.

3.1.4. Konsep *Dynamic Form Rendering*

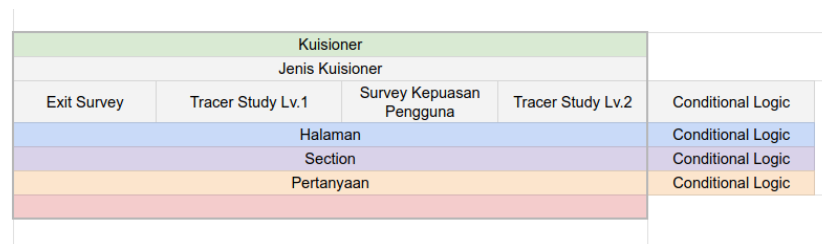
Fitur ini dirancang untuk melengkapi modul “Manajemen Kuesioner” di sisi *backend* (yang dikembangkan oleh mitra penelitian). Antarmuka formulir tidak digambarkan secara statis dalam kode HTML/Blade, melainkan dihasilkan secara otomatis (*rendered*) berdasarkan skema JSON yang diterima dari server.

Mekanisme ini bekerja dengan langkah-langkah berikut:

1. **Schema Fetching:** Frontend mengambil konfigurasi kuesioner aktif yang berisi daftar pertanyaan, tipe input (teks, pilihan ganda, skala), dan aturan validasi.
2. **Component Mapping:** Sistem memetakan setiap tipe pertanyaan ke dalam komponen UI atomik yang sesuai.

3. **State Binding:** Jawaban pengguna disimpan dalam objek reaktif sementara yang strukturnya mengikuti ID pertanyaan, memastikan data siap dikirim kembali ke server tanpa pemrosesan manual yang rumit.

Pendekatan ini menjamin bahwa setiap perubahan pada struktur kuesioner oleh admin akan langsung terefleksi pada antarmuka pengguna tanpa perlu **deployment** ulang kode *frontend*.



Gambar 3.1 Arsitektur Desain Kuesioner Dinamis

3.1.5. Konsep *Interactive Dashboard*

Selain pengumpulan data, sistem ini juga berfokus pada penyajian data. **Dashboard** dirancang untuk tidak sekadar menampilkan tabel angka, tetapi menyajikan wawasan (*insights*) yang dapat ditindaklanjuti.

Visualisasi data diimplementasikan menggunakan pustaka grafik berbasis JavaScript (seperti ApexCharts atau Chart.js) yang dibungkus dalam komponen Livewire. Hal ini memungkinkan grafik untuk diperbarui secara dinamis tanpa *reload* halaman ketika pengguna mengubah filter (misalnya: filter berdasarkan Tahun Lulus atau Program Studi).

3.2. Spesifikasi Teknis Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

1. Sistem Operasi: Linux / Windows 11
2. Bahasa Pemrograman: PHP 8.2 & JavaScript (ES6+)
3. Framework Backend: Laravel 12
4. Framework Frontend: Laravel Livewire & Tailwind CSS
5. Basis Data: MySQL
6. Desain UI/UX: Figma
7. Code Editor: Visual Studio Code / Neovim
8. Version Control: Git

3.3. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode *Waterfall Iteratif*. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.3.1. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan studi literatur dan observasi awal.

3.3.1.1. Kebutuhan Fungsional (*User Stories*)

Berikut adalah daftar kebutuhan fungsional sistem yang dijabarkan dalam bentuk *User Stories* untuk memastikan setiap fitur dikembangkan berdasarkan perspektif pengguna akhir. Daftar ini diselaraskan dengan spesifikasi sistem backend mitra untuk menjamin interoperabilitas total.

Tabel 3.1 Tabel User Story (Kebutuhan Fungsional)

ID	User Story	Aktor
US-01	Sebagai Admin, saya ingin mengelola akses user ke sistem.	Admin
US-02	Sebagai Admin, saya ingin melihat unit kerja serta pejabat.	Admin
US-03	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melihat daftar kuesioner.	Tim Tracer
US-04	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menambahkan kuesioner baru.	Tim Tracer
US-05	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah data kuesioner.	Tim Tracer
US-06	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menghapus kuesioner.	Tim Tracer
US-07	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menduplikat kuesioner.	Tim Tracer
US-08	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melakukan pratinjau (preview).	Tim Tracer
US-09	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengatur aktivasi kuesioner.	Tim Tracer
US-10	Sebagai Tim Tracer, saya ingin memantau progres pengisian.	Tim Tracer
US-11	Sebagai Tim Tracer, saya ingin memfilter data pengisian.	Tim Tracer
US-12	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melihat daftar halaman kuesioner.	Tim Tracer
US-13	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menambah halaman kuesioner.	Tim Tracer
US-14	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah halaman kuesioner.	Tim Tracer
US-15	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menghapus halaman kuesioner.	Tim Tracer
US-16	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melihat detail section.	Tim Tracer
US-17	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menambah section baru.	Tim Tracer
US-18	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah section kuesioner.	Tim Tracer
US-19	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menghapus section kuesioner.	Tim Tracer
US-20	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah urutan section.	Tim Tracer

ID	User Story	Aktor
US-21	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengatur logic tampilan section.	Tim Tracer
US-22	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melihat detail pertanyaan.	Tim Tracer
US-23	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menambah pertanyaan baru.	Tim Tracer
US-24	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah pertanyaan.	Tim Tracer
US-25	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menghapus pertanyaan.	Tim Tracer
US-26	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah urutan pertanyaan.	Tim Tracer
US-27	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengatur logic pertanyaan.	Tim Tracer
US-28	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melihat hasil pengisian responden.	Tim Tracer
US-29	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengeksport data responden.	Tim Tracer
US-30	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengeksport handout kuesioner (Raw).	Tim Tracer
US-31	Sebagai Tim Tracer, saya ingin ekspor data format KEMENDIKTI.	Tim Tracer
US-32	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengimpor handout kuesioner.	Tim Tracer
US-33	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menambah jenis kuesioner.	Tim Tracer
US-34	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah jenis kuesioner.	Tim Tracer
US-35	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menghapus jenis kuesioner.	Tim Tracer
US-36	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mapping pertanyaan ke standar eksternal.	Tim Tracer
US-37	Sebagai Tim Prodi, saya ingin melihat pertanyaan khusus prodi.	Tim Prodi
US-38	Sebagai Tim Prodi, saya ingin menambah pertanyaan khusus prodi.	Tim Prodi
US-39	Sebagai Tim Prodi, saya ingin mengubah pertanyaan khusus prodi.	Tim Prodi
US-40	Sebagai Tim Prodi, saya ingin menghapus pertanyaan khusus prodi.	Tim Prodi
US-41	Sebagai Tim Prodi, saya ingin mengubah urutan pertanyaan prodi.	Tim Prodi
US-42	Sebagai Tim Prodi, saya ingin mengatur logic pertanyaan prodi.	Tim Prodi
US-43	Sebagai Tim Prodi, saya ingin memantau laporan progres alumni prodi.	Tim Prodi
US-44	Sebagai Tim Prodi, saya ingin impor hasil responden (Handout).	Tim Prodi
US-45	Sebagai Tim Prodi, saya ingin melihat dashboard prodi.	Tim Prodi
US-46	Sebagai Tim Prodi, saya ingin ekspor data format KEMENDIKTI.	Tim Prodi

ID	User Story	Aktor
US-47	Sebagai Tim Prodi, saya ingin mengirim ulang email supervisor.	Tim Prodi
US-48	Sebagai Alumni, saya ingin mengisi kuesioner.	Alumni
US-49	Sebagai Alumni, saya ingin melewati Exit Survey jika sudah bekerja.	Alumni
US-50	Sebagai Alumni, saya ingin menerima notifikasi Tracer Study Lv.1 (Email).	Alumni
US-51	Sebagai Alumni, saya ingin menerima notifikasi Tracer Study Lv.2 (WhatsApp).	Alumni
US-52	Sebagai Pimpinan Unit, saya ingin melihat laporan Pengisian Kuesioner.	Pimpinan Unit
US-53	Sebagai Supervisor, saya dapat mengisi kuisisioner SKP	Supervisor

3.3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*)

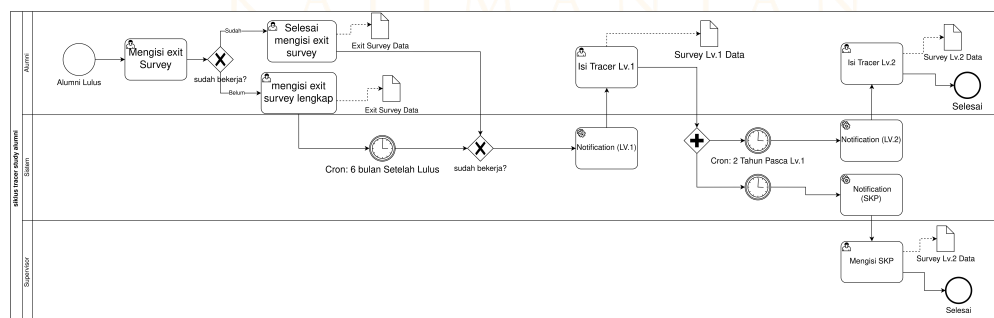
Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan kualitas sistem.

Tabel 3.2 Tabel Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Kode	Parameter	Deskripsi
NFR-01	Responsivitas	Antarmuka harus dapat menyesuaikan tampilan secara otomatis di perangkat <i>desktop</i> , <i>tablet</i> , dan <i>mobile</i> .
NFR-02	Kinerja	Waktu muat halaman utama tidak boleh lebih dari 3 detik pada koneksi standar.
NFR-04	Keamanan	Data pribadi alumni harus dilindungi dengan enkripsi saat transmisi.

3.3.2. Alur Proses Bisnis

Alur proses bisnis (*Business Process*) menggambarkan rangkaian aktivitas yang terjadi dalam pelaksanaan tracer study di ITK, mulai dari inisiasi oleh admin hingga pengolahan data hasil survei.



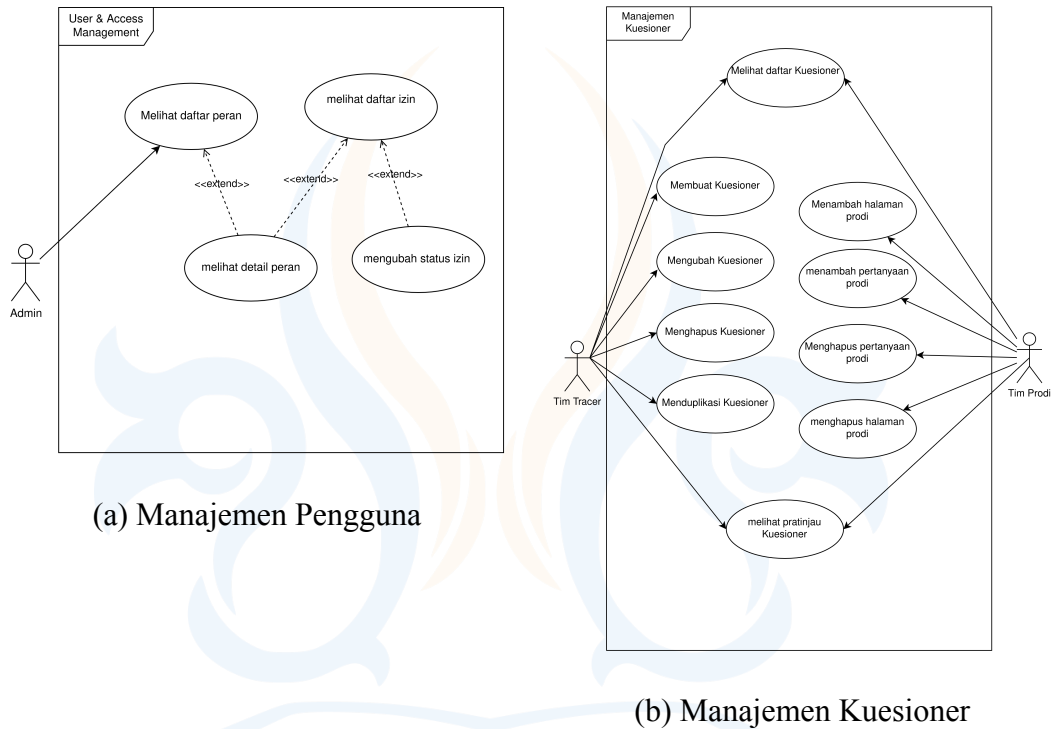
Gambar 3.2 BPMN Siklus Pelaksanaan Tracer Study

3.3.3. Perancangan Desain (*Design*)

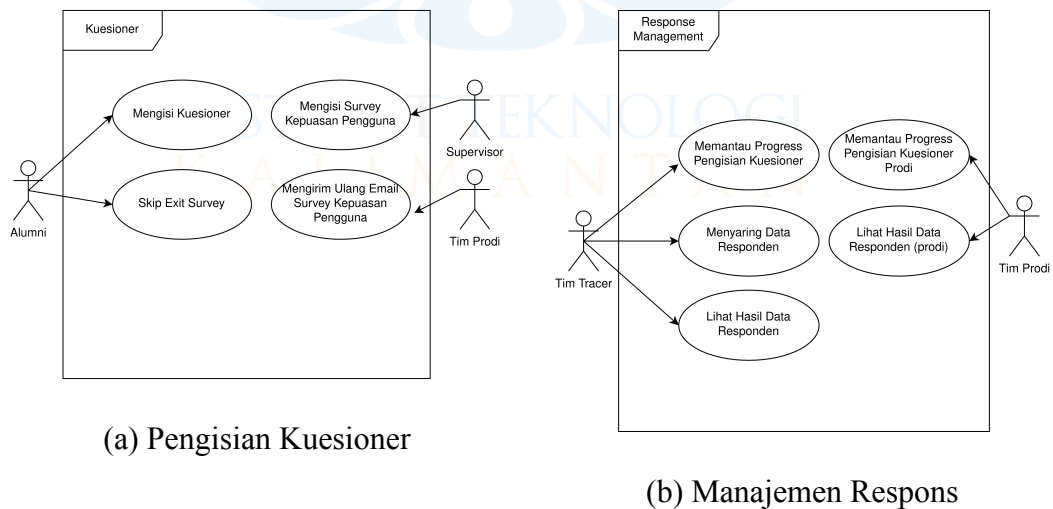
Tahap perancangan menerjemahkan kebutuhan menjadi representasi visual dan teknis.

3.3.3.1. *Use Case Diagram*

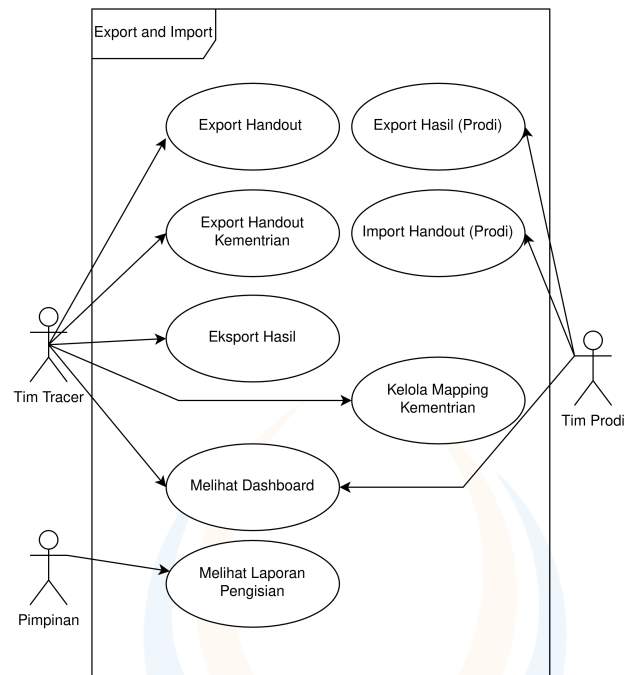
Use Case Diagram memvisualisasikan interaksi aktor (Alumni, Admin) dengan fungsi-fungsi utama sistem. Berikut adalah penjabaran *use case* berdasarkan modul utama:



Gambar 3.3 Diagram Use Case Modul Manajemen



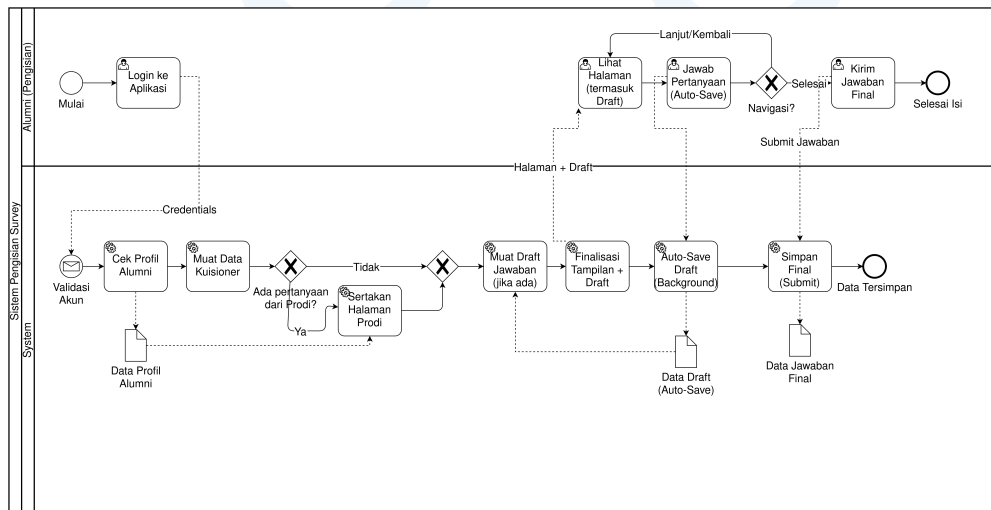
Gambar 3.4 Diagram Use Case Modul Operasional



Gambar 3.5 Diagram Use Case Ekspor/Impor Data

3.3.3.2. Perancangan Alur Pengisian Kuesioner

Diagram berikut mendetailkan aktivitas pengguna (alumni) saat melakukan pengisian kuesioner pada antarmuka frontend, termasuk mekanisme validasi dan penyimpanan progres.



Gambar 3.6 BPMN Alur Pengisian Kuesioner oleh Alumni

3.3.4. Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan desain menjadi kode program.

3.3.4.1. Pembuatan Komponen (*Slicing*)

Antarmuka yang telah didesain di Figma dikonversi menjadi komponen *Blade* menggunakan *Tailwind CSS*. Struktur komponen dibagi menjadi *atoms* (tombol, input), *molecules* (form group), dan *organisms* (navbar, card) untuk memudahkan penggunaan ulang (*reusability*).

3.3.4.2. Integrasi Logika (*Logic Integration*)

Logika bisnis diimplementasikan menggunakan *Laravel Livewire*. Setiap komponen antarmuka yang membutuhkan interaksi (seperti formulir kuesioner) dihubungkan dengan *Class Component* Livewire yang menangani *state management*, validasi input, dan komunikasi dengan basis data secara *real-time* tanpa memuat ulang halaman.

3.3.4.3. Manajemen Keadaan (*State Management*)

Untuk interaksi yang bersifat sementara di sisi klien (seperti *toggle* menu, modal dialog), digunakan *Alpine.js* karena ringan dan terintegrasi baik dengan Livewire.

3.3.5. Pengujian (*Testing*)

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem bebas dari kesalahan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

1. **Unit Testing:** Menguji fungsi-fungsi kecil secara terisolasi menggunakan PHPUnit.
2. **User Acceptance Testing (UAT):** Melibatkan pengguna asli untuk memvalidasi alur bisnis.
3. **Usability Testing:** Mengukur tingkat kegunaan dan kepuasan pengguna terhadap antarmuka baru menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS). Pengujian ini penting untuk memvalidasi keberhasilan penerapan *User Centered Design*.

3.4. Desain Antarmuka (*Interface Design*)

Bagian ini menjelaskan rancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) yang akan diimplementasikan. Rancangan ini dibuat berdasarkan analisis kebutuhan pengguna dan prinsip-prinsip *User Centered Design* yang telah dibahas pada sub-bab 3.1.

Following adalah rancangan antarmuka *low-fidelity* (Lo-Fi) yang menggambarkan tata letak utama dan alur navigasi aplikasi.

3.4.1. Halaman Login

Halaman ini merupakan gerbang masuk utama bagi seluruh pengguna (Alumni, Admin, Pimpinan). Desain dibuat minimalis untuk memaksimalkan fokus pengguna pada kredensial akses.

X

Logo
ITK

MASUK KE TRACER
STUDY

EMAIL

Placeholder Text

KATA SANDI

.....

☐ Ingat Saya

Lupa Kata Sandi?

MASUK

Indonesia (id) ▾

© 2026 Institut Teknologi Kalimantan.
All rights reserved.

Gambar 3.7 Wireframe Halaman Login

3.4.2. Dashboard Alumni

Dashboard utama bagi alumni dirancang untuk memberikan informasi sekilas yang paling relevan, yaitu status pengisian kuesioner, progres tahapan survei, dan pengumuman penting.

ITK Tracer
Alumni Portal

■ Dashboard

■ Kuesioner

Keluar

Alumni / Dashboard

Selamat Datang, John Doe!

STATUS PENGISIAN

■ Belum Selesai

ISI KUESIONER

Tracer Study Ivl. 2
■ Batas pengisian: 19-12-2026

Riwayat Partisipasi

Lihat Semua

TAHUN	KUESIONER	TANGGAL	STATUS
2023	Tracer Study Ivl. 1	12-12-2023	SELESAI
2025	Tracer Study Ivl. 2	12-12-2025	BELUM SELESAI

BANTUAN

PANDUAN

UPDATE DATA

© 2026 Institut Teknologi Kalimantan.
All rights reserved.

Gambar 3.8 Wireframe Dashboard Alumni

26

3.4.3. Manajemen Kuesioner (Admin)

Sub-modul ini adalah inti dari sisi administratif, di mana Admin dapat melihat daftar kuesioner yang aktif dan membuat kuesioner baru menggunakan fitur *Questionnaire Builder* yang dinamis.

ITK Tracer Alumni Portal

Admin / Kuesioner

Dashboard

Kuesioner

Data Alumni

Monitoring

Keluar

DAFTAR KUESIONER

Manage tracer study questionnaires, track responses, and analyze periods.

Filter: Status

Import

+ Buat Kuesioner

NAMA KUESIONER	PERIODE	STATUS	AKSI
Tracer Study Lvl. 1	Jan 2024 - Des 2024	AKTIF	View Edit Del
Survey Kepuasan Pengguna	Feb 2024 - Apr 2024	DRAFT	View Edit Del
Tracer Study Lvl. 2	Jun 2023 - Des 2023	SELESAI	View Edit Del
Exit Survey	Mar 2024 - Mei 2024	AKTIF	View Edit Del
Tracer Study Lvl. 1	Apr 2024 - Jun 2024	DRAFT	View Edit Del

Showing 1-5 of 12

Prev 1 2 3 Next

© 2026 Institut Teknologi Kalimantan. All rights reserved.

Gambar 3.9 Wireframe Daftar Kuesioner (Admin)

← TRACER STUDY LVL. 1

DRAFT • UNSAVED

PREVIEW

SAVE CHANGES

STRUCTURE

Pages1

Section1

Section2

Pages2

Pages3

+ ADD PAGE

Basic Information

Please provide your personal details accurately.

EDITING

01 SHORT TEXT

Full Name (Required)

[INPUT FIELD PLACEHOLDER]

02 DROPDOWN

Year of Graduation

[Select Option]

ADD QUESTION

EDITING PROPERTIES

Question 1

INPUT TYPE

TEXT

LONG TEXT

CHOICE

MULTI

DROPDOWN

DATE

LABEL TEXT

Full Name

PLACEHOLDER

Enter your full name

HELPER TEXT

VALIDATION

Required Field

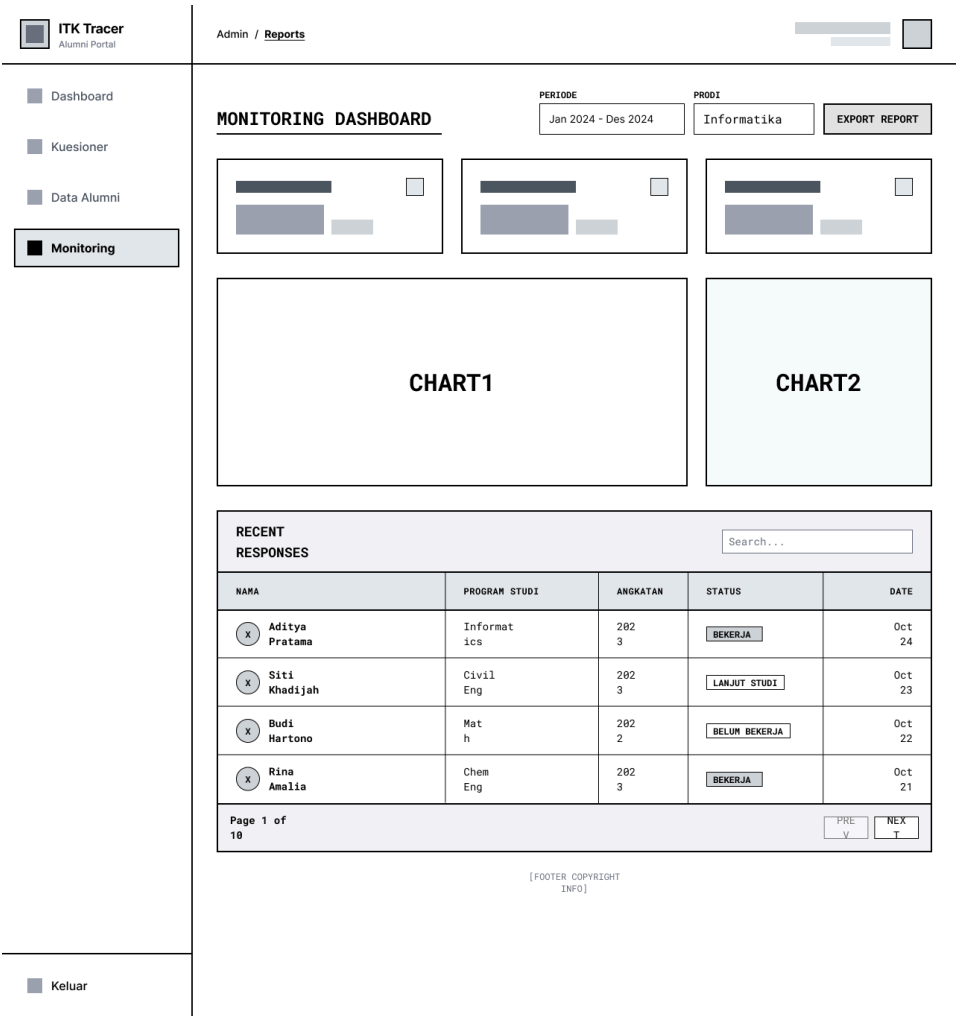
Limit Characters

DELETE QUESTION

Gambar 3.10 Wireframe Pembuat Kuesioner Dinamis

3.4.4. Laporan dan Analitik

Halaman laporan menyajikan visualisasi data hasil tracer study dalam bentuk grafik interaktif. Admin dapat memfilter data berdasarkan tahun lulus atau program studi untuk mendapatkan wawasan yang lebih spesifik.



Gambar 3.11 Wireframe Laporan dan Analitik

3.5. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan selesai dalam waktu 4-5 bulan.

Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Studi Literatur																								
Identifikasi Masalah																								
Analisis Kebutuhan																								
Desain																								
Implementasi																								
Pengujian & Validasi																								
Pendaftaran HKI																								
Analisis Hasil dan Diskusi																								
Kesimpulan dan Saran																								



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (2019) “Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.” Jakarta.
- Bassil, Y. (2012) “A simulation model for the waterfall software development life cycle,” *arXiv preprint arXiv:1205.6904* [Preprint].
- Dhandapani, S. (2016) “Integration of user centered design and software development process,” dalam *2016 IEEE 7th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON)*, hlm. 1–5.
- Fauzan, R. dkk. (2021) “A different approach on automated use case diagram semantic assessment,” *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*, 14(1), hlm. 496–505.
- Fitriani, L., Setiawan, R. dan Anwar, D.N. (2024) “Tracer Study Berbasis Website dengan menggunakan Metodologi Agile Framework Scrum,” *Jurnal Algoritma*, 21(1), hlm. 35–46.
- Hasan, F.N. dan Nurlelah, E. (2022) “Rancang Bangun Sistem Informasi Tracer Studi Formulir 2021 Berbasis Web,” *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 10(1), hlm. 57–65.
- Kaur, C. dan Kumar, V. (2015) “Comparative Analysis of Iterative Waterfall Model and Scrum,” *International Journal of Computer Science Research (IJCSR) sve*, 3, hlm. 11–14.
- Lumba, E. dan Waworuntu, A. (2021) “Implementation of Model View Controller Architecture in Object Oriented Programming Learning,” *IJNMT (International Journal of New Media Technology)*, 8(2), hlm. 102–108.
- Naik, K. dan Tripathy, P. (2011) *Software testing and quality assurance: theory and practice*. John Wiley & Sons.
- Otwell, T. (tanpa tahun) “Laravel: The PHP Framework for Web Artisans”. Tersedia di: <https://laravel.com/>.
- Porzio, C. (tanpa tahun) “Livewire: A Full-Stack Framework for Laravel”. Tersedia di: <https://livewire.laravel.com/>.
- Sharma, V. dan Tiwari, A.K. (2021) “A study on user interface and user experience designs and its tools,” *World Journal of Research and Review (WJRR)*, 12(6), hlm. 41–45.

Tangkawarow, I. dan Waworuntu, J. (2016) “A Comparative of business process modelling techniques,” dalam *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering*, hlm. 12010.

Wathan, A. dkk. (2024) “Tailwind CSS: Rapidly Build Modern Websites without Ever Leaving Your HTML”. Tersedia di: <https://tailwindcss.com/>.

Zwass, V. (2026) *information system*. Tersedia di: <https://www.britannica.com/topic/information-system> (Diakses: 18 Februari 2026).

